Bản thảo

2. Xây dựng hàm Green cho bài toán (4.1.1), (4.1.3) với điều kiện biên là một trong các trường hợp sau.

   (a) $u_x(0,t) = 0, u(L,t) = 0, t \geq 0.$

   (b) $u(0,t) = u_x(0,t), u(L,t) = 0, t \geq 0.$

   (c) $u_x(0,t) = 0, u(L,t) = -u_x(L,t), t \geq 0.$

   (d) $u_x(0,t) = u(0,t), u(L,t) = -u_x(L,t).$

   (e) $u(0,t) = u(L,t), u_x(0,t) = u_x(L,t), t \geq 0.$

   Phát biểu và chứng minh một số tính chất của hàm Green cho từng trường hợp trên.

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 4.3.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Tìm cơ sở và chuẩn. Giải $-X_n'' = \lambda_n X_n$ với đúng biên thuần nhất. Đặt $N_n = \int_0^L X_n^2 dx$; các hàm riêng ở biên Robin không có chuẩn mặc định $L/2$. Từ $c_n = N_n^{-1} \int f X_n$ trong chuỗi nghiệm, đổi thứ tự tổng–tích phân với $t > 0$ để nhận ra

$$G(x,y,t) = \sum_n \frac{X_n(x)X_n(y)}{N_n} e^{-K\lambda_n t}, \qquad u(x,t) = \int_0^L G(x,y,t) f(y) dy.$$

Bước 2 — Tính chuẩn Robin đến biểu thức sơ cấp. Nếu $X = \cos kx + \sin kx/k$, dùng

$$N = \frac{L}{2}(1+k^{-2}) + \frac{\sin(2kL)}{4k}(1-k^{-2}) + \frac{\sin^2(kL)}{k^2}.$$

Nếu $X = \cos kx$, $N = L/2 + \sin(2kL)/(4k)$. Hai biên tuần hoàn có mode hằng $1/L$ trong G và cặp sine/cosine tần số $2n\pi/L$.

Bước 3 — Kiểm tra PDE, biên và đối xứng. Đạo hàm $e^{-K\lambda_n t} X_n(x)$ cho $G_t = KG_{xx}$; đạo hàm theo y tương tự. Biên được kiểm tra trên từng X_n. Mỗi tích $X_n(x)X_n(y)$ đối xứng; hội tụ đều của chuỗi đạo hàm trên $t \geq \varepsilon$ biện minh các thao tác. Dữ liệu delta ban đầu hiểu qua $\int Gf \to f$ trong miền hoặc trong L^2, không bằng cách thế $t = 0$ trực tiếp vào một chuỗi không hội tụ.

Bước 4 — Chứng minh dương và khối lượng. Nguyên lý cực đại cho $\int Gf \geq 0$ với $f \geq 0$, suy $G \geq 0$ bằng cách lấy f tập trung gần một điểm. Kết hợp tính nửa nhóm và nguyên lý mạnh để suy $G > 0$ trong miền. $m(x,t) = \int G(x,y,t)dy$ là nghiệm có dữ liệu đầu 1. Neumann/tuần hoàn giữ $m = 1$; Dirichlet hoặc Robin hấp thụ cho $0 < m < 1$.

Bước 5 — Nửa nhóm và thời gian dài. Trực giao cho $\int G(x,z,s)G(z,y,t)dz = G(x,y,s+t)$. Với $H(t) = \max_x m(x,t)$ ở Dirichlet, $m(x,t+s) \leq H(t)m(x,s)$, nên $H(t+s) \leq H(t)H(s) < H(t)$. Để chứng minh $H(t) \to 1$ lúc đầu, giữ một x_0 trong miền, dùng $m(x_0,t) \to 1$ và $m(x_0,t) \leq H(t) \leq 1$.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tách biến và giải từng điều kiện biên. Đặt $X = A\cos kx + B\sin kx$, $-X'' = k^2 X$. (a) $X'(0) = 0$ cho $B = 0$, $X(L) = 0$ cho $\cos kL = 0$. Vậy $k_n = (n+1/2)\pi/L$, $X_n = \cos k_n x$, $N_n = L/2$, $n \geq 0$:

$$G_a = \frac{2}{L} \sum_{n \geq 0} e^{-Kk_n^2 t} \cos k_n x \cos k_n y.$$

(b) $X(0) = X'(0)$ cho $A = kB$, chọn $X = \cos kx + \sin kx/k$. Biên $X(L) = 0$ cho $k\cos kL + \sin kL = 0$. (c) $X'(0) = 0$ cho $X = \cos kx$, $X(L) + X'(L) = 0$ cho $\cos kL - k\sin kL = 0$. (d) $X'(0) = X(0)$ cho $X = \cos kx + \sin kx/k$, và $X(L) + X'(L) = 0$ cho $(1-k^2)\sin kL + 2k\cos kL = 0$.

Bước 2. Chuẩn hóa các biên Robin đến công thức rõ. Ở (b),(d), dùng $\cos^2 kx = (1+\cos 2kx)/2$, $\sin^2 kx = (1-\cos 2kx)/2$ và $2\sin kx\cos kx = \sin 2kx$:

$$N(k) = \int_0^L X^2 dx = \frac{L}{2}(1+k^{-2}) + \frac{\sin 2kL}{4k}(1-k^{-2}) + \frac{\sin^2 kL}{k^2}.$$

Ở (c), $N(k) = L/2 + \sin 2kL/(4k)$. Vì vậy trong mỗi trường hợp (b),(c),(d),

$$G_j(x,y,t) = \sum_{k_n > 0} \frac{X_n(x)X_n(y)}{N(k_n)} e^{-Kk_n^2 t}, \quad j = b,c,d,$$

với k_n, X_n vừa xác định. Đây là các chuẩn đã tính, không bỏ lại $\int X_n^2$ chưa thực hiện. Trị riêng 0 không có: $X = A + Bx$ thay vào từng cặp biên buộc $A = B = 0$. Bỏ nghiệm $k = 0$ ngoại lai của phương trình ở (d).

Bước 3. Biên tuần hoàn (e). Các mode $1, \cos(2n\pi x/L), \sin(2n\pi x/L)$ có chuẩn $L, L/2, L/2$. Cộng hai tích bằng $\cos(a-b)$:

$$G_e = \frac{1}{L} + \frac{2}{L}\sum_{n\geq 1} e^{-K(2n\pi/L)^2 t}\cos\frac{2n\pi(x-y)}{L}.$$

Biểu diễn ảnh theo một chu kỳ là $G_e = \sum_{j\in\mathbb{Z}} g_K(x-y+jL,t)$; mỗi hạng dương và $\int_0^L G_e\,dy = \int_{\mathbb{R}} g_K\,dy = 1$.

Bước 4. Chứng minh các tính chất cho từng nhân. Trên $t \geq \varepsilon$, các hệ có k_n tăng tuyến tính và chuẩn không suy biến, nên chuỗi đạo hàm hội tụ đều. Từ $X_n'' = -k_n^2 X_n$ suy $G_t = KG_{xx} = KG_{yy}$; từng X_n cho đúng cặp biên (a)–(e); tích $X_n(x)X_n(y)$ cho đối xứng. Định lý khai triển Sturm–Liouville tự liên hợp ở (a)–(d), hoặc Fourier tuần hoàn ở (e), cho $\int G_j f \to f$ trong L^2 và tại điểm liên tục thích hợp. Trực giao cho tính nửa nhóm.

Nguyên lý cực đại ở từng biên cho $\int G_j f \geq 0$ nếu $f \geq 0$, suy $G_j \geq 0$ bằng dữ liệu tập trung. Cùng lập luận nửa nhóm và nguyên lý mạnh cho $G_j > 0$ trong miền. $m_j = \int G_j dy$ có dữ liệu đầu 1: ở (a)–(d), biên Dirichlet hoặc Robin hấp thụ làm $0 < m_j < 1$ trong miền, còn (e) giữ $m_e = 1$. Tất cả mode ở (a)–(d) dương, nên $G_j \to 0$; ở (e), $G_e \to 1/L$. Do đó nghiệm lần lượt tiến về 0 hoặc trung bình dữ liệu. Các kết luận về dương, khối lượng và giới hạn được chứng minh bằng đúng biên của từng trường hợp.